Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)»**

**Институт информационных технологий, математики и механики
Кафедра алгебры, геометрии и дискретной математики**

ОТЧЕТ
по **учебно-технологической** практике

на тему:
Целочисленные решения матричного уравнения $AX = XB$

Выполнил:
студент группы 3825М1ПМкн1
Сучков В.Н.

Подпись:

Научный руководитель:
доцент каф. АГДМ, к.ф.-м.н.,
Сидоров С.В.

Подпись:

Нижний Новгород
2026

Содержание

Введение **1**

Свойства множества M_{JJ} **2**

Характеристическая функция для Λ_{AB} **7**

Список литературы **9**

Введение

Пусть есть матрицы $A, B \in \mathbb{Z}^{n\times n}$. Множество решений уравнения $AX = XB$ над $\mathbb{Q}^{n\times n}$ обозначим как $M_{AB} = \{X \in \mathbb{Q}^{n\times n} \mid AX = XB\}$. Тогда множество целочисленных решений есть $\Lambda_{AB} = M_{AB} \cap \mathbb{Z}^{n\times n}$. Суть настоящей работы заключается в изучении структуры множества Λ_{AB}, а в особенности, его связь с множеством M_{JJ}, где J - жорданова нормальная форма матриц A и B.

Свойства множества M_{JJ}

Пусть есть $A, B \in \mathbb{Q}^{n\times n}$ такие, что $\det(A-\lambda E) = \det(B-\lambda E) = \chi(\lambda)$ и характеристический полином $\chi(\lambda)$ раскладывается над $\mathbb{Q}$ в произведение $\chi(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdot\ldots\cdot(\lambda-\lambda_u)$, причем среди чисел λ_k ($k=\overline{1,u}$) могут быть одинаковые и пусть жордановы формы этих матриц совпадают и равны J. Тогда $M_{JJ} = \{X \in \mathbb{Q}^{n\times n} \mid JX = XJ\}$ и $M_{AB} = S_A M_{JJ} S_B^{-1}$ (Лемма 1 из [1]).

Определение 1. *Матрицу T размера $m \times n$ будем называть обобщенно-верхне-треугольной, если она имеет один из следующих видов:*

1) Если $m = n$, T – квадратная верхне-треугольная матрица;

2) Если $m < n$, $T = \begin{pmatrix} 0 & T' \end{pmatrix}$, где T' – квадратная верхне-треугольная матрица порядка m;

3) Если $m > n$, $T = \begin{pmatrix} T' \\ 0 \end{pmatrix}$, где T' – квадратная верхне-треугольная матрица порядка n;

Если в каждом из трех случаев у верхне-треугольной матрицы любая наддиагональ состоит из одинаковых элементов, то такую обобщенно-верхне-треугольную матрицу назовем ***правильной верхне-треугольной****.*

Блочную матрицу, блоки которой представляют из себя обобщенно-верхне-треугольные (правильные верхне-треугольные) матрицы будем называть ***блочной обобщенно-верхне-треугольной (правильной верхне-треугольной)****.*

Пример 1. *Примеры обобщенно-верхне-треугольных матриц:*

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Примеры правильных верхне-треугольных матрицы:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Пример блочной правильной верхне-треугольной матрицы:

$$\left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 6 & 7 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 2 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 5 & 3 \end{array}\right)$$

Утверждение 1 ([2], с. 199)**.** *Все матрицы $X \in M_{JJ}$ имеют блочно-диагональный вид $X = diag(X^{(1)}, \ldots, X^{(s)})$, где s – число различных собственных чисел матриц A и B. Каждый из диагональных блоков сам по себе блочная правильная верхне-треугольная матрица.*

Пример 2. *Рассмотрим жорданову форму вида*

$$J = \left(\begin{array}{cc|cc|c} a & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & a \end{array}\right)$$

В данном случае собственное число всего одно, так что произвольная матрица X из M_{JJ} будет иметь вид

$$X = \left(\begin{array}{cc|cc|c} x_{11}^{(1)} & x_{11}^{(2)} & x_{12}^{(1)} & x_{12}^{(2)} & x_{13}^{(1)} \\ 0 & x_{11}^{(1)} & 0 & x_{12}^{(1)} & 0 \\ \hline x_{21}^{(1)} & x_{21}^{(2)} & x_{22}^{(1)} & x_{22}^{(2)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & x_{21}^{(1)} & 0 & x_{22}^{(1)} & 0 \\ \hline 0 & x_{31}^{(1)} & 0 & x_{32}^{(1)} & x_{33}^{(1)} \end{array}\right)$$

Обозначим t_i размер i-го блока ($i = 1, 2, 3$). Найдем определитель матрицы X применяя теорему Лапласа. Для разложения определителя выберем столбцы с номерами $1, 1+t_1, 1+t_1+t_2$, то есть первый столбец в каждом из блочных столбцов матрицы X. Не трудно проверить, что все миноры 3-го порядка лежащие на пересечении выбранных столбцов и строк с номерами отличными от $1, 1+t_1, 1+t_1+t_2$ будут равны нулю, так как будут содержать хотя бы одну нулевую строку. Обозначим оставшийся ненулевой минор M и дополнительный к нему M_1. Тогда, в соответствии с теоремой Лапласа, $\det X = MM_1$. *Выпишем эти миноры.*

$$M = \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} & x_{13}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & 0 & x_{33}^{(1)} \end{vmatrix}, M_1 = \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} \end{vmatrix}$$

В свою очередь минор M можно разложить по третьей строке и в результате имеем

$$\det X = x_{33}^{(1)} \begin{vmatrix} x_{11}^{(1)} & x_{12}^{(1)} \\ x_{21}^{(1)} & x_{22}^{(1)} \end{vmatrix}^2$$

То есть, мы представили определитель матрицы X (в случае одного собственного числа) в виде $\det X = D_1 \cdot D_2^2$, *где D_i – это некоторые миноры. В дальнейшем будет установлено, что порядок i-го минора из произведения это число блоков совпадающего порядка, а степень равна порядку этих блоков.*

Лемма 1. *Рассмотрим случай, когда матрицы A и B имеют одно собственное число. Тогда всякая матрица $X \in M_{JJ}$ будет иметь блочную правильную верхне-треугольную структуру. Обозначим блоки матрицы X как X_{ij} размера $t_i \times t_j$, $i, j = \overline{1, m}$ (где m – число жордановых клеток в J) с элементами, стоящими на наддиагонали s соответственно равными $x_{ij}^{(s)}$ ($s = 1$ – главная диагональ блока) и пусть размеры блоков t_k упорядочены следующим образом: $t_1 = t_2 = \ldots t_{m_1} > t_{m_1+1} = t_{m_1+2} = \cdots = t_{m_2+m_1} > \cdots > t_{m-m_\beta+1} = \cdots = t_m$, где β – число блоков различного размера, m_1 – число блоков размера t_1, m_2 – число блоков размера t_{m_1+1} … m_β – число блоков размера $t_{m-m_\beta+1}$. Для удобства введем следующее обозначение $n_k = \sum_{i=1}^{k} m_k$.*

Определитель $\det X$ *имеет следующий вид:*

$$\det X = D_1^{t_{n_1}} \cdot D_2^{t_{n_2}} \cdot \ldots \cdot D_\beta^{t_{n_\beta}}$$

, где D_k – главные миноры матрицы X порядка m_k вида:

$$D_k = \begin{vmatrix} x_{n_{k-1}+1,n_{k-1}+1}^{(1)} & x_{n_{k-1}+1,n_{k-1}+2}^{(1)} & \cdots & x_{n_{k-1}+1,n_k}^{(1)} \\ x_{n_{k-1}+2,n_{k-1}+1}^{(1)} & x_{n_{k-1}+2,n_{k-1}+2}^{(1)} & \cdots & x_{n_{k-1}+2,n_k}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n_k,n_{k-1}+1}^{(1)} & x_{n_k,n_{k-1}+2}^{(1)} & \cdots & x_{n_k,n_k}^{(1)} \end{vmatrix}$$

и $n_0 = 0$.

Доказательство. Разложим определитель матрицы X используя теорему Лапласа следующим образом: выберем столбцы с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{k=1}^{m} t_k$, и строки с аналогичными номерами. Полученный на пересечении выбранных строк и столбцов минор будет единственным отличным от нуля в сумме определителя. В самом деле, Зафиксируем выбор столбцов и рассмотрим, как будут выглядеть миноры построенные на других строках. В сущности, в каждом из блоков мы выбрали первый столбец и можем выбирать строки. Всего возможно несколько видов блоков, в соответствии с определением 1. Рассмотрим произвольный блок X_{ij}. Если $t_i < t_j$, то блок имеет вид $\begin{pmatrix} 0 & X'_{ij} \end{pmatrix}$ В таком случае, очевидно, что первый столбец целиком будет состоять из нулей, а значит при любом выборе строк в минор на соответствующие позиции будут поставлены нули. Если $t_i = t_j$, то X_{ij} – квадратная матрица верхне-треугольного вида, а значит, все элементы первого столбца, кроме, возможно, первого, буду равны нулю. И, наконец, если $t_i > t_j$ то блок $X_{ij} = \begin{pmatrix} X'_{ij} \\ 0 \end{pmatrix}$ и X'_{ij} - квадратная верхне-треугольная матрица. В матрице X'_{ij}, как мы уже выяснили, все элементы кроме первого в первом столбце обязательно равны нулю, а в оставшейся подматрице и вовсе все элементы равны нулю. Таким образом, любой минор, стоящий на пересечении обозначенных выше столбцов и произвольных строк содержащий хотя бы одну строку отличную от строк с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{k=1}^{m} t_k$ будет содержать тем самым нулевую строку, а значит будет равен нулю.

Обозначим M полученный таким образом минор и M_1 дополнительный к нему минор. Тогда $\det X = M \cdot M_1$.

Покажем, что $M = D_1 \cdot D_2 \cdot \ldots \cdot D_\beta$. Рассмотрим среди строк с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{i=1}^{m} t_i$ некоторую s-ую строку матрицы X соответствующую блочной строке с номером k ($X_{kl}, l = \overline{1,m}$). Пусть k_1 наибольшее такое, что $t_{k_1} > t_k$. Тогда, в соответствии с определением 1 элементы, стоящие в строке s на позициях с номерами $1, 1+t_1, \ldots, 1+\sum_{i=1}^{k_1-1}$ будут равны нулю, так как они взяты из блоков вида $X_{kl} = \begin{pmatrix} 0 & X'_{kl} \end{pmatrix}, l = \overline{1,k_1}$ (в силу того, что $t_k < t_l$), в которых элемент, стоящий на пересечении первой строки и первого столбца равен нулю. Начиная с позиции $p = 1+\sum_{i=1}^{k_1+1} t_i$ соответствующие блоки, содержащие элемент стоящий на пересечении s-ой строки и p-го столбца имеют один из двух оставшихся видов, а значит тот элемент, в общем случае, отличен от нуля. Если такого номера k_1 нет, то такая строка не обязательно начинается с нулей. Таким образом, минор M имеет ступенчатый вид:

$$M = \left|\begin{array}{ccc|ccc|ccc|c}
x^{(1)}_{11} & \dots & x^{(1)}_{1n_1} & \dots & \dots & \dots & & & & \\
x^{(1)}_{21} & \dots & x^{(1)}_{2n_1} & \dots & \dots & \dots & & & & \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & & & \\
x^{(1)}_{n_1,1} & \dots & x^{(1)}_{n_1,n_1} & \dots & \dots & \dots & & & & \\
\hline
0 & \dots & 0 & x^{(1)}_{n_1+1,n_1+1} & \dots & x^{(1)}_{n_1+1,n_2} & \dots & \dots & \dots & \vdots \\
0 & \dots & 0 & x^{(1)}_{n_1+2,m_1+1} & \dots & x^{(1)}_{n_1+2,n_2} & \dots & \dots & \dots & \vdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
0 & \dots & 0 & x^{(1)}_{n_2,n_1+1} & \dots & x^{(1)}_{n_2,n_2} & \dots & \dots & \dots & \vdots \\
\hline
0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & x^{(1)}_{n_2+1,n_2+1} & \dots & x^{(1)}_{n_2+1,n_3} & \vdots \\
0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & x^{(1)}_{n_2+2,n_2+1} & \dots & x^{(1)}_{n_2+2,n_3} & \vdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & x^{(1)}_{n_3,n_2+1} & \dots & x^{(1)}_{n_3,n_3} & \vdots \\
\hline
0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & * \\
\end{array}\right|$$

Заметим, что блоки стоящие на диагонали и есть $D_1, \dots, D_\beta$. В самом деле, исходя из того, как мы упорядочили величины t_k, количество нулей в начале строки k-го диагонального блока будет равно m_{k-1}. Применяя теорему Лапласа к этому минору и получим выражение $M = D_1 \cdot D_2 \cdot \ldots \cdot D_\beta$.

Теперь рассмотрим вид дополнительного минора M_1. Этот минор получен из матрицы X вычеркиванием строк и столбцов с номерами $1, 1 + t_1, \dots, 1 + \sum_{i=1}^{m} t_i$. То есть, в каждом блоке мы вычеркиваем первую строку и первый столбец. Полученная таким образом матрица будет иметь такую же структуру, как и исходная матрица, однако каждый её блок станет меньше, или вовсе будет окончательно удален. Таким образом, к минору M_1 можно применить тот же подход, что мы применяли к $\det X$ изначально, получив $M_1 = M^{(1)} \cdot M_2$. Минор $M^{(1)}$ будет также как и минор M раскладываться в произведение миноров $D_1, \dots, D_\beta$, однако, начиная с $t_{n_\beta} - 1$, минор с меньшим порядком D_β пропадет из $M^{(t_{n_\beta})}$, начиная с $t_{n_{\beta-1}} - 1$ разложение покинет минор $D_{\beta-1}$ и так далее. В результате, подставляя $M_l = M^{(l)} \cdot M_{l+1}$ и раскрывая значения соответствующих миноров, мы получим $\det X = M \cdot M_1 = M \cdot M^{(1)} \cdot M_2 = \dots = D_1^{t_{n_1}} \cdot D_2^{t_{n_2}} \cdot \ldots \cdot D_\beta^{t_{n_\beta}}$ □

В силу того, что матрица X в случае многих собственных чисел имеет блочно-диагональную структуру $X = diag(X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(s)})$, то $\det X = \det X^{(1)} \cdot \det X^{(2)} \cdot \ldots \cdot \det X^{(s)}$ и каждый из определителей $\det X^{(i)}$ раскладывается в соответствии с леммой 1. Далее мы будем рассматривать случай одного собственного числа, однако, полученные результаты могут быть обощены на случай многих собственных чисел используя замечание выше.

Пусть матрицы G_i, $i = \overline{1, p}$ ($p = \sum_{i,j=1}^{m} p_{ij}$, где $p_{ij} = min(t_i, t_j)$ - меньшая из двух размерностей блока X_{ij} матриц $X \in M_{JJ}$) образуют базис в M_{JJ}. Упорядочим матрицы G_i таким образом, чтобы сначала шли матрицы, у которых единичными являются элементы на диагоналях квадратных блоков X_{ij}, а остальные элементы являются нулевыми. Причём, нумерацию введём так, чтобы матрицы X проходились по блочным строкам справа налево. Например, если произвольная

матрица $X \in M_{JJ}$ имеет вид

$$X = \left(\begin{array}{cc|cc|c} x_{11}^{(1)} & x_{11}^{(2)} & x_{12}^{(1)} & x_{12}^{(2)} & x_{13}^{(1)} \\ 0 & x_{11}^{(1)} & 0 & x_{12}^{(1)} & 0 \\ \hline x_{21}^{(1)} & x_{21}^{(2)} & x_{22}^{(1)} & x_{22}^{(2)} & x_{23}^{(1)} \\ 0 & x_{21}^{(1)} & 0 & x_{22}^{(1)} & 0 \\ \hline 0 & x_{31}^{(1)} & 0 & x_{32}^{(1)} & x_{33}^{(1)} \end{array}\right)$$

То базис M_{JJ} запишем следующим образом

$$G_1 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right), G_2 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right), G_3 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right),$$

$$G_4 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right), G_5 = \left(\begin{array}{cc|cc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right), \ldots$$

Порядок остальных матриц из базиса выберем произвольно. Таким образом, всякая матрица из M_{JJ} представима в виде линейной комбинации $X = \sum_{i=1}^{m} x_i G_i$. Рассмотрим функцию $f(x_1, \ldots, x_p) = \det X$. Пользуясь леммой 1 получим, что $f(x_1, \ldots, x_p) = (D_1(x_1, \ldots x_{n_1}))^{t_{n_1}} \cdot (D_2(x_{n_1+1}, \ldots x_{n_2}))^{t_{n_2}} \cdot \ldots \cdot (D_p(x_{n_{\beta-1}+1}, \ldots x_{n_\beta}))^{t_{n_\beta}}$, где $n_i = \sum_{j=1}^{i} m_j$, где, в свою очередь, m_j порядок минора D_j (количество клеток соответствующих одному и тому же собственному числу порядка t_j).

Характеристическая функция для Λ_{AB}

Пусть $AS_A = S_A J$ и $BS_B = S_B J$. Не сложно показать, что $M_{AB} = S_A M_{JJ} S_B^{-1}$. В самом деле, Рассмотрим выражение $JX = XJ$ $(X \in M_{JJ})$. Умножим обе части равенства слева на S_A и справа на S_B^{-1}. Получим,

$$S_A J X S_B^{-1} = S_A X J S_B^{-1}$$

В силу выражений для S_A и S_B

$$AS_A X S_B^{-1} = S_A X S_B^{-1} B$$

Заменяя $Y = S_A X S_B^{-1}$

$$AY = YB$$

Получаем, что $Y \in M_{AB}$. Таким образом, если в M_{JJ} мы имеем базис $G_i \quad i = \overline{1,p}$, то в M_{AB} можно рассмотреть базис $H_i = S_A G_i S_B^{-1} \quad i = \overline{1,p}$.

Выберем некоторый базис $T_i \quad i = \overline{1,p}$ в Λ_{AB}. В этом базисе запишем функцию $f(y_1, \ldots, y_p) = \det\left(\sum_{i=1}^{p} y_i T\right)$. Матрицы этого базиса можно выразить через базис G_i (описанной выше структуры) в M_{JJ}. Введем следующие обозначения $H_i = S_A G_i S_B^{-1}$. Матрицы $H_i \quad i = \overline{1,p}$ образуют базис в M_{AB}. Выразим базис Λ_{AB} через базис M_{AB}: $T_i = \sum_{j=1}^{p} \beta_{ij} H_j$, $\beta_{ij} \in \mathbb{Q}$. Тогда функция $f(y_1, \ldots, y_p)$ примет вид

$$f(y_1, \ldots, y_p) = \sum_{i=1}^{p} y_i \sum_{j=1}^{p} \beta_{ij} H_j$$

Внося y_i во внутреннюю сумму и меня порядок суммирования получим

$$f(y_1, \ldots, y_p) = \sum_{i=1}^{p} y_i \sum_{j=1}^{p} \beta_{ij} H_j = \sum_{j=1}^{p} \left(\sum_{i=1}^{p} \beta_{ij} y_i\right) H_j$$

Введем обозначения $z_j = \sum_{i=1}^{p} \beta_{ij} y_i$, тогда

$$f(z_1, \ldots, z_p) = \det\left(\sum_{i=1}^{p} z_i H_i\right) = \det\left(\sum_{i=1}^{p} z_i \left(S_A G_i S_B^{-1}\right)\right) =$$

$$= \frac{\det S_A}{\det S_B} \det\left(\sum_{i=1}^{p} z_i G_i\right)$$

В соответствии с леммой 1 функция $f(z_1, \ldots, z_p)$ примет вид

$$f(z_1, \ldots, z_p) = (D_1(z_1, \ldots, z_{n_1}))^{t_{n_1}} \cdot \ldots \cdot (D_\beta(z_{n_{\beta-1}+1}, \ldots, z_{n_\beta}))^{t_{n_\beta}},$$

где $n_i = \sum_{j=1}^{i} m_j$, где, в свою очередь, m_j порядок минора D_j.

Каждый из миноров $D_i(z_{i_1}, z_{i_2}, \ldots, z_{i_k})$ $(i_{s+1} = i_s + 1)$ может быть записан в виде

$$D_i(z_{i_1}, \ldots, z_{i_k}) = \sum_{j_1, \ldots, j_k = i_1}^{i_k} \alpha_{j_1, \ldots, j_k} z_{j_1} \ldots z_{j_k}$$

Коэффициенты $\alpha_{j_1,\ldots,j_k}$ принимают значения из множества $\{\pm 1, 0\}$. Подставляя теперь вместо z_i соответствующие суммы получим

$$D_i(z_{i_1}, \ldots, z_{i_k}) = \sum_{j_1, \ldots, j_k = i_1}^{i_k} \alpha_{j_1, \ldots, j_k} \left(\sum_{s=1}^{p} \beta_{s j_1} y_s\right) \cdot \ldots \cdot \left(\sum_{s=1}^{p} \beta_{s j_k} y_s\right) =$$

$$= \sum_{j_1,\ldots,j_k=i_1}^{i_k} \sum_{s_1,\ldots,s_k=1}^{p} \overline{\beta}^{j_1,\ldots,j_k}_{s_1,\ldots,s_k} y_{s_1}\ldots y_{s_k} = \sum_{s_1,\ldots,s_k=1}^{p} y_{s_1}\ldots y_{s_k} \left(\sum_{j_1,\ldots,j_k=i_1}^{i_k} \overline{\beta}^{j_1,\ldots,j_k}_{s_1,\ldots,s_k} \right) =$$

$$= \sum_{s_1,\ldots,s_k=1}^{p} \hat{\beta}_i^{s_1,\ldots,s_k} y_{s_1}\ldots y_{s_k},$$

где, в свою очередь, $\overline{\beta}^{j_1,\ldots,j_k}_{s_1,\ldots,s_k} = \alpha_{j_1,\ldots,j_k}\beta_{s_1 j_1}\ldots\beta_{s_k j_k}$ и $\hat{\beta}_i^{s_1,\ldots,s_k} = \sum\limits_{j_1,\ldots,j_k=i_1}^{i_k} \overline{\beta}^{j_1,\ldots,j_k}_{s_1,\ldots,s_k}$ (В данном случае, в обозначении для результирующего коэффициента $\hat{\beta}^i_*$ можно использовать индекс i, так как каждому минору D_i, очевидно, соответствуют свои уникальные i_1 и i_k).

В результате, функцию $f(y_1,\ldots,y_p)$ можно записать как

$$f(y_1,\ldots,y_p) = \frac{\det S_A}{\det S_B} \left(\sum_{s_1,\ldots,s_{k_1}=1}^{p} \hat{\beta}^1_{s_1,\ldots,s_{k_1}} y_{s_1}\ldots y_{s_{k_1}} \right)^{t_{n_1}} \cdot \ldots \cdot \left(\sum_{s_1,\ldots,s_{k_p}=1}^{p} \hat{\beta}^{\beta}_{s_1,\ldots,s_{k_\beta}} y_{s_1}\ldots y_{s_{k_\beta}} \right)^{t_{n_\beta}}$$

Теперь, отдельно рассмотрим коэффициенты $\hat{\beta}^i_{s_1,\ldots,s_{k_i}}$. Обозначим Δ_i наименьшее общее кратное всех знаменателей коэффициентов $\hat{\beta}^i_*$ и $\delta_i = \underset{s_1,\ldots,s_{k_i}}{\mathbf{gcd}} (\Delta_i \hat{\beta}^i_{s_1,\ldots,s_{k_i}})$. Тогда, в каждой из скобок в выражении функции $f(y_1,\ldots,y_m)$ можно вынести выражение $\frac{\delta_i}{\Delta_i}^{t_i}$ и заменить старые коэффициенты на новые $\gamma^i_{s_1,\ldots,s_{k_i}} = \frac{\Delta_i \hat{\beta}^i_{s_1,\ldots,s_{k_i}}}{\delta_i}$. Несложно заметить, что по построению новые коэффициенты являются целыми числами. Тогда функцию $f(y_1,\ldots,y_m)$ можно переписать следующим образом

$$f(y_1,\ldots,y_p) = a \left(\sum_{s_1,\ldots,s_{k_1}=1}^{p} \gamma^1_{s_1,\ldots,s_{k_1}} y_{s_1}\ldots y_{s_{k_1}} \right)^{t_{n_1}} \cdot \ldots \cdot \left(\sum_{s_1,\ldots,s_{k_\beta}=1}^{p} \gamma^{\beta}_{s_1,\ldots,s_{k_\beta}} y_{s_1}\ldots y_{s_{k_\beta}} \right)^{t_{n_\beta}},$$

где $a = \frac{\det S_A}{\det S_B} \left(\frac{\delta_1}{\Delta_1}\right)^{t_{n_1}} \cdot \ldots \cdot \left(\frac{\delta_\beta}{\Delta_\beta}\right)^{t_{n_\beta}}$. Коэффициент a является целым в силу того, что суммы в скобках являются целыми (после введения новых коэффициентов), а также само значение функции, исходя из её определения, является целым числом.

Теорема 1. *Пусть есть матрицы A и B такие, что $\chi(\lambda) = \det(A-\lambda E) = \det(B-\lambda E)$ разложим над $\mathbb{Q}$ и кроме того, их жордановы формы совпадают. Тогда Характеристическая функция $f(y_1,\ldots,y_p) = \det Y, \quad Y \in \Lambda_{AB}$ представима в виде*

$$f(y_1,\ldots,y_p) = a \left(\sum_{s_1,\ldots,s_{k_1}=1}^{p} \gamma^1_{s_1,\ldots,s_{k_1}} y_{s_1}\ldots y_{s_{k_1}} \right)^{t_{n_1}} \cdot \ldots \cdot \left(\sum_{s_1,\ldots,s_{k_\beta}=1}^{p} \gamma^{\beta}_{s_1,\ldots,s_\beta} y_{s_1}\ldots y_{s_{k_\beta}} \right)^{t_{n_\beta}},$$

где все коэффициенты a и $\gamma^i_{s_1,\ldots,s_{k_i}}$ являются целыми числами.

Список литературы

[1] С. В. Сидоров, “О подобии матриц с целочисленным спектром над кольцом целых чисел”, Изв. вузов. Матем., 2011, № 3, 86–94; Russian Math. (Iz. VUZ), 55:3 (2011), 77–84. https://doi.org/10.3103/S1066369X11030091

[2] Гантмахер Ф.Р., *Теория матриц*, Наука, М., 1967